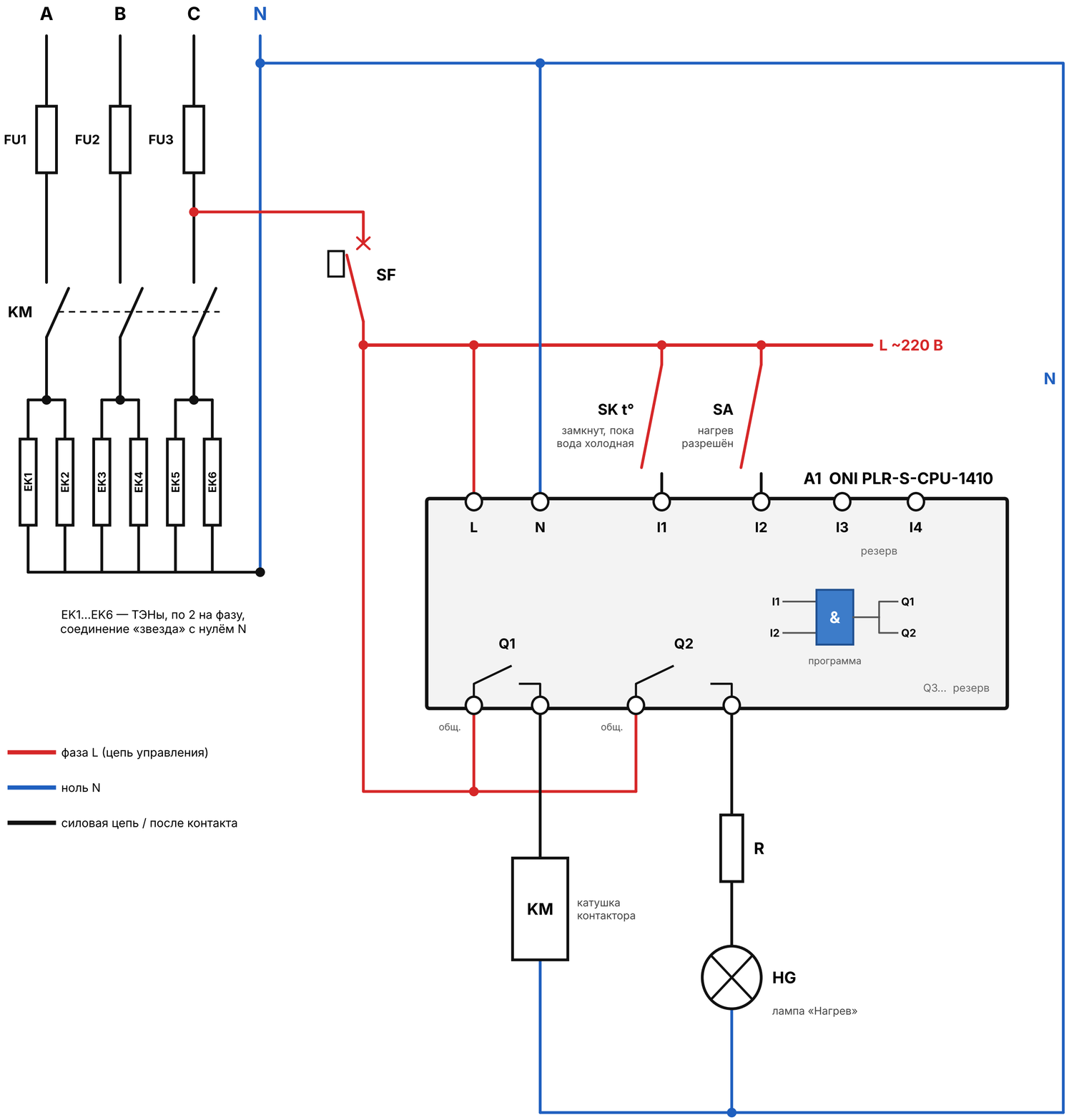
Емкостной электроводонагреватель УАП-400/0,9 — схема электрическая принципиальная с программируемым реле A1 (ONI PLR)



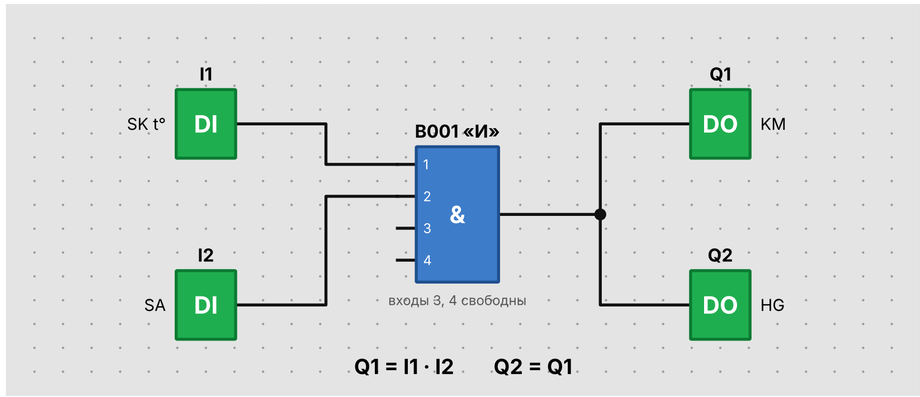
EK1…EK6 — ТЭНы, по 2 на фазу, соединение «звезда» с нулём N

фаза L (цепь управления)

ноль N

силовая цепь / после контакта

Программа A1 в ONI PLR Studio (FBD)



Клеммы реле A1

Клемма	Подключение
L	фаза после автомата SF (питание реле)
N	нулевой провод N
I1	фаза через термоконтакт SK t°
I2	фаза через выключатель SA
I3, I4	не подключены (резерв)
Q1 общ. / Q1	фаза L / катушка KM → N
Q2 общ. / Q2	фаза L / резистор R → лампа HG → N

Работа схемы

SK t° (I1)	SA (I2)	Q1 → KM, ТЭНы	Q2 → HG
разомкнут	выключен	выкл	не горит
замкнут	выключен	выкл	не горит
разомкнут	включён	выкл	не горит
замкнут	включён	ВКЛ — нагрев	горит

SK замкнут, пока вода холодная. Нагрев идёт, только когда SA включён и вода не нагрета. Вода нагрелась → SK разомкнулся → KM отключает ТЭНы.

Перечень элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Программируемое реле ONI PLR-S-CPU-1410	1	программа vodonagrevatel.xlg
EK1…EK6	Электронагреватель трубчатый (ТЭН)	6	по 2 на фазу, «звезда»
FU1…FU3	Предохранитель плавкий	3	силовая цепь
HG	Лампа сигнальная «Нагрев»	1	~220 В
KM	Контактор электромагнитный	1	катушка ~220 В
R	Резистор добавочный	1	для лампы HG
SA	Выключатель	1	разрешение нагрева
SF	Выключатель автоматический	1	цепь управления
SK	Датчик-реле температуры	1	замыкающий контакт

Реле A1 показано в исполнении ~220 В. Для исполнения =24 В клеммы L/N и контакты SK, SA питаются от блока питания 24 В; выходы Q1, Q2 по-прежнему коммутируют ~220 В.